

**INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS PIÚMA**

LUIZA MEIRELLES DA CUNHA LUCAS
MARIA EDUARDA SILVA TELLES GOMES
MATHEUS AMORIM LOVATTI

Mar Seguro: Aplicativo Móvel para Segurança no Transporte Marítimo

Piúma/ES
01/09/2023 - 28/02/2025

MATHEUS AMORIM LOVATTI
LUIZA MEIRELLES DA CUNHA LUCAS
MARIA EDUARDA SILVA TELLES GOMES

Mar Seguro: aplicativo móvel de segurança e alerta de embarcações

Relatório do projeto "Mar Seguro: aplicativo móvel
de segurança e alerta de embarcações"

Orientador: Lucas de Carvalho Guesse

Piúma/ES

01/09/2023 - 28/02/2025

Dedicamos este trabalho as nossas famílias, cujo amor e apoio incondicional foram fundamentais em cada passo desta jornada. Agradecemos especialmente a quem nos apoiou e acreditaram em nosso potencial.

AGRADECIMENTOS

A todos os amigos que nos acompanharam, nos motivaram e deram suporte nos momentos desafiadores.

Ao nosso orientador, Lucas de Carvalho Guesse, e a nossa co orientadora Amanda Paulini Trevizolo, pela orientação, paciência e sabedoria compartilhada ao longo deste trabalho.

Um agradecimento especial ao Oficial de Náutica Eduardo Veríssimo, cujo suporte foi de suma importância para a realização desta pesquisa.

RESUMO

LOVATTI, Matheus Amorim; LUCAS, Luiza Meirelles da Cunha; GOMES, Eduarda Silva Telles. **Mar Seguro**: aplicação móvel de alerta e segurança para a navegação. 2024. 42f. Relatório – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, Piúma, 2024.

Em nossa região, acidentes envolvendo embarcações pesqueiras são uma preocupação constante, dado o elevado número de pescadores que dependem da pesca para sua subsistência. Notícias frequentes sobre acidentes na costa reforçam a necessidade de medidas que melhorem a segurança desses profissionais no mar. Esse contexto regional, com ênfase na segurança dos pescadores e na prevenção de acidentes, foi o principal motivador para o desenvolvimento deste projeto. O projeto teve como objetivo criar um aplicativo móvel para melhorar a segurança na navegação de pescadores, prevenindo acidentes por meio de informações cruciais durante a navegação. O aplicativo foi desenvolvido utilizando dados de acidentes fornecidos pela Marinha do Brasil e informações de localização em tempo real via GPS. A metodologia adotada foi dividida em três etapas principais: a coleta e organização dos dados de acidentes em um banco de dados robusto, a visualização desses dados em um painel interativo utilizando georreferenciamento, e a implementação do aplicativo para dispositivos Android. As funcionalidades incluem exibição de latitude e longitude em tempo real, uma bússola digital integrada aos sensores do dispositivo, alertas preventivos em áreas com histórico de acidentes e uma função de retorno ao ponto de origem baseada em cálculos de direção e distância. Os resultados alcançados incluíram a criação de um banco de dados detalhado com o histórico de acidentes marítimos no Brasil, a construção de um painel visual interativo para análise geográfica e a implementação de um aplicativo funcional e eficiente, capaz de melhorar a segurança e proteger vidas durante a navegação. O projeto também contribuiu para a promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), relacionados à saúde e bem-estar (ODS 3), à vida na água (ODS 14), à inovação e infraestrutura (ODS 9) e a cidades e comunidades sustentáveis (ODS 11).

Palavras-chave: aplicativo móvel; navegação marítima; georreferenciamento; acidentes; prevenção.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ZEE	Zona Exclusiva Econômica
ONU	Organização das Nações Unidas
GPS	Sistema de Posicionamento Global
APP	Aplicação
IAFN	Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos de. Navegação
OM	Organização militar
AB	Arqueação bruta
ID	<i>Identity</i> (Identificação)
km ²	Quilômetros quadrados
ODS	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
IFES	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo
PLSV	<i>Pipe-Laying Support Vessel</i> (Navio de Suporte para Lançamento de Tubos)

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1	Painel interativo	19
Figura 2	Mapa do painel interativo	23
Figura 3	Filtros do painel interativo	23
Figura 4	Página inicial do aplicativo	24
Figura 5	IDE Android Studio	25
Figura 6	Páginas principais do App	28
Figura 7	Testes do aplicativo	29

LISTA DE TABELAS

Tabela 1	Estrutura do banco de dados do painel interativo	33
Tabela 2	Estrutura do banco de dados do aplicativo	36
Tabela 3	Exemplo de registro no banco de dados do aplicativo	37

LISTA DE EQUAÇÕES MATEMÁTICAS

Equação 1	Fórmula de Haversine	20
Equação 2	Fórmula de rumo	39

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	11
2 OBJETIVOS	15
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	15
2.1.1 <i>Levantamento de Dados sobre Acidentes</i>	15
2.1.2 Organização e Acessibilidade da Informação	15
2.1.3 Desenvolvimento de um Aplicativo Móvel	15
3 MATERIAIS E MÉTODOS	16
3.1 COLETA DE DADOS SOBRE ACIDENTES	16
3.1.1 Fontes de Dados	16
3.1.2 Dados a Serem Coletados	16
3.1.3 Organização dos Dados	16
3.1.3.1 Banco de Dados do Painel Interativo	16
3.1.3.2 Banco de Dados do Aplicativo	17
3.2 Organização e Visualização dos Dados	17
3.2.1 Desenvolvimento do Painel Interativo	17
3.2.2 Funcionalidades do Painel	18
3.3 Desenvolvimento do Aplicativo Móvel	18
3.3.1 Ambiente de Desenvolvimento	18
3.3.2 Funcionalidades do Aplicativo	19
3.3.2.1 Exibição de Coordenadas Geográficas	19
3.3.2.2 Implementação da Bússola Digital	19
3.3.2.3 Sistema de Alertas Baseado em Histórico de Acidentes	19
3.3.2.4 Funcionalidade de "Retorno Seguro"	20
3.4 Usabilidade e Acessibilidade do Aplicativo	20
3.4.1 Testes de Usabilidade	20
4 RESULTADOS	21
4.1 Levantamento de Dados sobre Acidentes	21
4.2 Painel Interativo para Visualização dos Dados	21
4.2.1 Funcionalidades do Painel	21
4.2.1.1 Mapa Interativo	21
4.2.1.2 Filtros Personalizáveis	22
4.2.1.3 Relatórios Visuais	23
4.3 Aplicativo Móvel	23
4.3.1 Desenvolvimento do Aplicativo Móvel	23
4.3.2 Ambiente de Desenvolvimento	24
4.3.3 Funcionalidades Implementadas	24
4.3.4 Usabilidade e Acessibilidade do Aplicativo	25
4.3.5 Testes de Usabilidade	25
4.3.5.1 Testes em ambientes controlados	25
4.3.5.2 Testes em ambientes reais	25

	10
4.3.5.2.1 Materiais utilizados para os testes em ambiente real	26
5 CONCLUSÃO	29
REFERÊNCIAS	30
APÊNDICE A – Estrutura do banco de dados do painel interativo	32
A.1 Estrutura e Organização do Banco de Dados do Painel Interativo	32
A.2 Exemplo de Registro No Banco de Dados do Painel Interativo	33
APÊNDICE B – Estrutura do Banco de Dados SQLite3 do Aplicativo	35
B.1 Estrutura e Organização do Banco de Dados do Aplicativo	35
B.2 Exemplo de Registro no Banco de Dados do Aplicativo	35
B.3 Finalidade do Banco de Dados	36
APÊNDICE C – Detalhamento do Aplicativo Móvel	37
C.1 Sensores Utilizados	37
C.2 Banco de Dados	37
C.3 Cálculo de Distância	38
C.4 Cálculo do Rumo (Função voltar para casa)	38
C.5 Funcionamento dos Alertas	39
C.6 Pseudo-Algoritmo do Funcionamento do Aplicativo	39

1 INTRODUÇÃO

O Brasil, com sua vasta extensão marítima de aproximadamente 8 milhões de km² banhada pelo Oceano Atlântico, possui uma significativa Zona Econômica Exclusiva (ZEE) que se estende até 200 milhas náuticas (cerca de 370 km). Atualmente, a ZEE brasileira abrange 3,6 milhões de km², podendo atingir até 5,7 milhões de km² caso o pedido de ampliação feito pelo governo seja aceito pela ONU [1]. Essa rica área marítima não só representa uma oportunidade econômica, mas também traz à tona desafios relacionados à segurança e à navegação.

Conforme dados da Marinha do Brasil (2022), existem aproximadamente 990 mil embarcações registradas no país, incluindo aquelas de bandeira internacional que transitam por suas águas. Essas embarcações exercem diversas funções, como a exploração de recursos naturais, atividades recreativas e o transporte de carga e passageiros. No contexto da segurança na navegação, destaca-se a presença de 195.678 profissionais aquaviários, dos quais 56.842 são pescadores. Esses profissionais são habilitados para operar em embarcações e podem atuar em diferentes níveis de qualificação, que vão de um a dez, sendo o nível máximo o mais especializado [2].

De acordo com o Portal de Dados da Marinha do Brasil, a maior parte dos pescadores estão concentrados entre os níveis 1 e 2, no qual a escolaridade mínima necessária é o 6º ano do Ensino Fundamental. O nível 1, conhecidos como POP (Pescador Profissional) contém 18.870 pescadores, enquanto o nível 2, PEP (Pescador Profissional Especializado) contém 34.810 pescadores, também existe níveis 3 a 6, porém a quantidade de profissionais são bem menores em comparação com os POPs e PEPs [3].

A Marinha do Brasil tem como principal objetivo garantir a soberania nacional sobre as águas jurisdicionais brasileiras, assegurando a defesa do território, a proteção dos recursos marítimos e a segurança da navegação [4]. Além disso, desempenha um papel essencial na regulamentação e fiscalização das atividades marítimas, promovendo a preservação do meio ambiente e a segurança das embarcações

Os dados fornecidos pela Marinha são cruciais para que navegantes e autoridades possam compreender padrões de risco e adotar medidas preventivas. No entanto, a baixa utilização dessas informações por parte de pescadores e operadores de pequenas embarcações ainda representa um desafio significativo. Muitas dessas

informações são subutilizadas devido ao desconhecimento, dificuldades de acesso ou falta de capacitação para interpretar os dados corretamente [5].

O IFES - Campus Piúma está localizado em uma região fortemente conectada às atividades pesqueiras, com uma especialização em cursos voltados para a formação de profissionais nos setores de pesca e aquicultura. A pesca desempenha um papel crucial na economia local, sustentando um grande número de famílias que dependem diretamente dessa atividade.

Infelizmente, acidentes com embarcações pesqueiras são uma preocupação constante na região. Recentemente, um barco de pesca naufragou no litoral do Espírito Santo após colidir com outra embarcação, resultando no desaparecimento de um pescador e no resgate de dois tripulantes [6]. Em outro incidente, três pescadores foram resgatados após o naufrágio de um barco em Vila Velha [7]. Esses exemplos trágicos ilustram os riscos enfrentados diariamente por pescadores que, em sua maioria, têm a pesca como principal fonte de subsistência.

Diante desse cenário, o desenvolvimento de medidas que promovam a segurança no mar torna-se essencial. Foi esse contexto de vulnerabilidade e a necessidade de melhorar a segurança dos pescadores que inspiraram a criação deste projeto, com o objetivo de contribuir para a prevenção de acidentes e o bem-estar dos profissionais da pesca.

A carência de equipamentos de controle de bordo em algumas embarcações de pesca artesanal está relacionada às limitações financeiras enfrentadas pelos pescadores. Apesar disso, é importante dizer que muitos deles confiam cegamente em seus conhecimentos tradicionais e experiências acumuladas ao longo das gerações, acreditando plenamente que essas práticas são suficientes para garantir uma navegação segura e eficiente, sem a utilização de muitos equipamentos.

Muitos pescadores e navegantes informais ainda tomam decisões baseadas em experiências próprias ou em informações repassadas por outros navegantes, o que pode resultar em erros e colocar vidas em risco. A falta de tecnologias acessíveis para a disseminação dessas informações também contribui para esse problema. Enquanto grandes embarcações comerciais possuem equipamentos sofisticados para acessar dados em tempo real, pequenas embarcações nem sempre têm acesso fácil a essas ferramentas [8].

O controle de bordo abrange todos os sistemas e equipamentos que auxiliam na navegação, operação e segurança de uma embarcação. Isso inclui desde instrumentos

básicos até sistemas eletrônicos avançados. Além disso, é uma prática essencial para a segurança e eficiência tanto na pesca artesanal quanto na pesca industrial, embora com funções e tecnologias distintas. Na pesca artesanal, os métodos de controle são simples, baseados em conhecimentos tradicionais adquiridos ao longo de gerações, o que garante segurança nas águas costeiras e contribui para a subsistência das comunidades locais, com baixo impacto ambiental. Os pescadores artesanais utilizam ferramentas como bússolas, GPS portáteis e, principalmente, o conhecimento empírico da região para planejar suas rotas e localizar os melhores pontos de pesca. Esse modelo de operação é caracterizado por um baixo custo operacional, mas apresenta limitações em termos de segurança, especialmente em condições adversas de clima ou maré [9].

Em contrapartida, as embarcações industriais, que operam em alto-mar e em larga escala, envolvem o uso de tecnologias avançadas e sistemas de navegação sofisticados. As grandes embarcações industriais são equipadas com GPS integrado, radares, sonares e softwares especializados para o planejamento de rotas e monitoramento em tempo real [10]. Além disso, essas embarcações frequentemente utilizam comunicação por satélite e automação, como o piloto automático, para garantir precisão nas operações. Essas tecnologias permitem que as embarcações naveguem com segurança em águas internacionais, maximizando a produção e assegurando conformidade com as normas de segurança e ambientais [11]. No entanto, esse modelo exige um alto investimento em tecnologia e infraestrutura, o que resulta em custos operacionais mais elevados.

Ambos os modelos de controle de bordo, apesar das diferenças, têm um papel crucial na promoção da eficiência e da sustentabilidade na pesca. A pesca artesanal, ao adotar práticas tradicionais, busca preservar o meio ambiente e garantir a continuidade das atividades pesqueiras nas comunidades locais [12]. Por outro lado, a pesca industrial, com o uso de tecnologias de ponta, foca na escala de produção e na maximização do rendimento, mas também precisa incorporar práticas de gestão sustentável para minimizar os impactos ambientais de suas operações. A adoção de tecnologias adequadas e a valorização das práticas locais são fundamentais para equilibrar a sustentabilidade e a eficiência nos dois tipos de pesca.

Para isso, propomos o desenvolvimento de um aplicativo que forneça informações cruciais para a navegação, como o histórico de acidentes na região, uma bússola e um sistema de orientação que guie o usuário de volta ao seu ponto de origem, como um porto, auxiliando no controle de bordo da embarcação. Utilizando dados do histórico de acidentes

disponibilizados pela Marinha do Brasil e a localização em tempo real obtida por GPS, o aplicativo visa facilitar a navegação em áreas desconhecidas, contribuindo assim para a redução de acidentes e promovendo uma navegação mais segura e eficiente para os pescadores [13]. Importante ressaltar que o aplicativo funcionará sem a necessidade de conexão à internet, garantindo seu uso em locais remotos.

A implementação deste aplicativo pode trazer benefícios significativos para a comunidade pesqueira, melhorando a segurança e a eficiência da navegação. Com acesso a informações em tempo real sobre o histórico de acidentes, os pescadores poderão tomar decisões mais informadas e evitar áreas de risco. Além disso, o app servirá como uma ferramenta auxiliar para agregar a utilização do controle de bordo da plataforma embarcação.

2 OBJETIVOS

Desenvolver uma solução tecnológica para contribuir com a segurança na navegação, utilizando dados históricos de acidentes envolvendo embarcações e implementando um aplicativo móvel que auxilia na prevenção de novos incidentes.

2.1 Objetivos Específicos

2.1.1 Levantamento de Dados sobre Acidentes

Realizar uma pesquisa abrangente sobre o histórico de acidentes marítimos no país, identificando os principais fatores de risco, áreas críticas e circunstâncias envolvidas.

2.1.2 Organização e Acessibilidade da Informação

Estruturar as informações levantadas de maneira clara e acessível em um painel digital com um mapa interativo dos acidentes, permitindo compreender de forma simples os riscos associados a determinadas regiões.

2.1.3 Desenvolvimento de um Aplicativo Móvel

Criar um aplicativo que utilize os dados históricos para emitir alertas em tempo real, informando o navegante quando estiver em áreas com um alto índice de acidentes, além de implementar outras tecnologias de apoio à navegação, promovendo, assim, maior segurança e prevenção.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Coleta de Dados sobre Acidentes

3.1.1 Fontes de Dados

A primeira etapa do projeto consiste em um levantamento completo do histórico de acidentes envolvendo embarcações no Brasil. As principais fontes de dados foram registros oficiais disponibilizados pela Marinha do Brasil. As fontes incluem relatórios anuais, bases de dados públicas e registros de acidentes com embarcações em águas territoriais brasileiras / embarcações com brasileiros a bordo em águas internacionais.

3.1.2 Dados a Serem Coletados

Para cada acidente, foram extraídos os seguintes dados:

- **Data e hora** do acidente;
- **Localização geográfica** (coordenadas de latitude e longitude ou localização por escrito sem coordenadas);
- **Tipo de embarcação** envolvida;
- **Natureza do acidente**, conforme os relatórios oficiais;
- **Distrito Naval** que fez o registro;
- **Origem** da embarcação;
- **Tipo de atividade** exercida;
- Número de **Vítimas fatais**;
- Número de **Feridos**;
- Número de **Desaparecidos**;

3.1.3 Organização dos Dados

3.1.3.1 Banco de Dados do Painel Interativo

O banco de dados do painel interativo foi estruturado de forma mais detalhada, contendo todas as informações coletadas dos acidentes para a sua visualização. O banco de dados possui 24 colunas que explicam de forma resumida toda a apuração do acidente, assim

nos possibilitando uma análise detalhada sobre eles. A estrutura completa do banco de dados pode ser consultada no **Apêndice A**.

3.1.3.2 Banco de Dados do Aplicativo

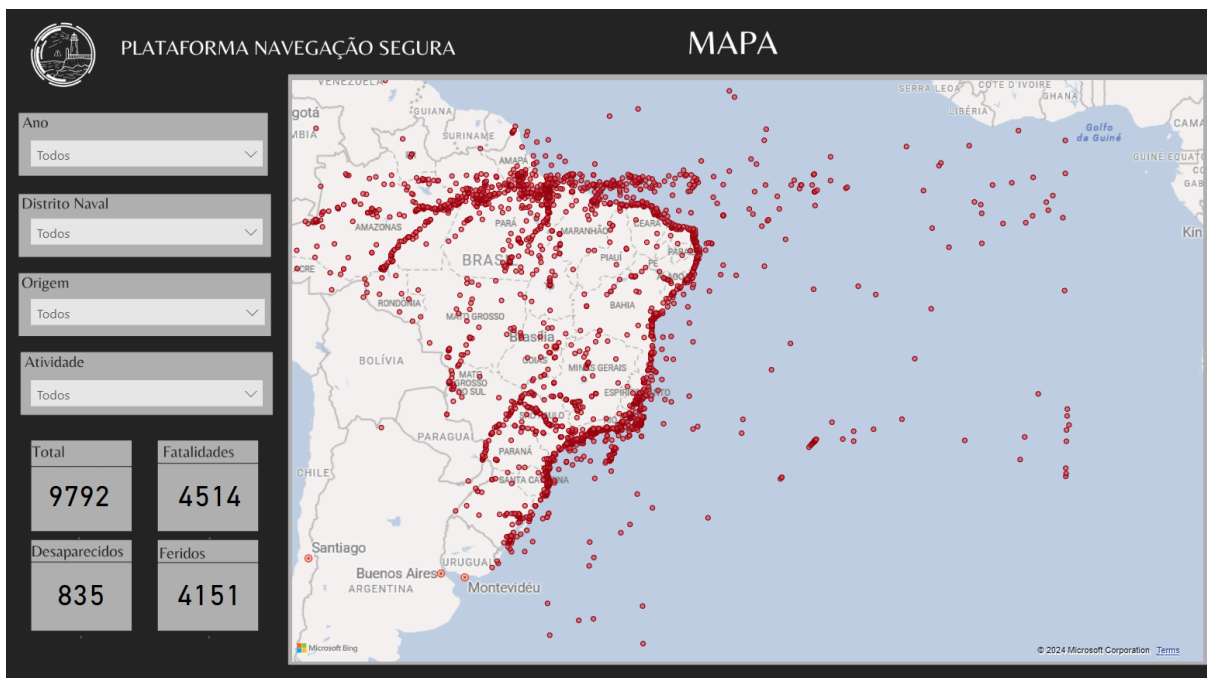
Os dados foram inseridos em um banco de dados relacional, planejado para otimizar a consulta e o uso das informações no aplicativo. Esse banco de dados contém apenas um subconjunto das informações presentes no banco de dados do painel interativo, utilizado para o dashboard de acidentes marítimos. As colunas presentes no banco de dados do aplicativo incluem: ID do acidente, natureza do acidente, latitude, longitude e peso de gravidade. Para uma descrição completa e detalhada da estrutura do banco de dados, consulte o **Apêndice B**.

3.2 Organização e Visualização dos Dados

3.2.1 Desenvolvimento do Painel Interativo

Nesta etapa, foi criado um painel visual interativo para facilitar a visualização dos dados coletados. O painel foi desenvolvido utilizando o Power BI, com foco em georreferenciamento dos acidentes. Os acidentes foram representados em um mapa digital, permitindo uma navegação visual sobre as áreas mais críticas.

Figura 1 – Painel interativo



Fonte: Autoria própria, 2024.

3.2.2 Funcionalidades do Painel

- **Mapa Interativo:** Todos os acidentes foram georreferenciados no mapa, marcados por coordenadas de latitude e longitude;
- **Filtros:** O painel contém funcionalidades de filtro para que os usuários possam visualizar dados por:
 - **Tipo de acidente:** como colisões, naufrágios, encalhes, entre outros;
 - **Ano do acidente:** Para visualização de todos os acidentes ocorridos no ano selecionado;
 - **Distrito naval:** Qual o distrito naval que registrou o acidente;
 - **Origem:** De onde a embarcação veio;
 - **Atividade:** Qual o tipo de atividade que a embarcação exercia.

3.3 Desenvolvimento do Aplicativo Móvel

3.3.1 Ambiente de Desenvolvimento

O aplicativo foi desenvolvido para a plataforma Android, utilizando Android Studio como ambiente de desenvolvimento e a linguagem de programação Java [14]. O foco é em funcionalidades que melhoram a segurança na navegação, com ênfase em alertas preventivos e orientação geográfica, também foi levado em consideração navegações distantes da costa (locais sem conexão com a internet), visto que, o aplicativo foi pensado para ser utilizado de forma offline, ou seja, sem conexão com a internet.

3.3.2 Funcionalidades do Aplicativo

3.3.2.1 Exibição de Coordenadas Geográficas

O aplicativo exibe a latitude e longitude em tempo real, captadas a partir dos sensores de GPS do dispositivo móvel. As coordenadas são constantemente atualizadas para fornecer ao usuário a posição atual durante a navegação [15].

3.3.2.2 Implementação da Bússola Digital

Uma bússola digital foi integrada ao aplicativo, utilizando os sensores de magnetômetro e acelerômetro do dispositivo. A bússola auxilia na orientação durante a navegação, indicando a direção com precisão [16].

3.3.2.3 Sistema de Alertas Baseado em Histórico de Acidentes

A principal funcionalidade do aplicativo é um sistema de alertas, que notifica o usuário sempre que ele estiver navegando em uma área com histórico de acidentes. Os alertas são baseados na comparação entre a localização atual do navegante e as coordenadas geográficas armazenadas no banco de dados. A lógica do sistema é:

- Comparar a latitude e longitude em tempo real com os pontos de acidentes registrados, utilizando a fórmula de Haversine para calcular a distância;

$$d = 2r \cdot \arctan2\left(\sqrt{\sin^2\left(\frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}\right) + \cos(\varphi_1) \cdot \cos(\varphi_2) \cdot \sin^2\left(\frac{\lambda_2 - \lambda_1}{2}\right)}, \sqrt{1 - \left[\sin^2\left(\frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}\right) + \cos(\varphi_1) \cdot \cos(\varphi_2) \cdot \sin^2\left(\frac{\lambda_2 - \lambda_1}{2}\right)\right]}\right) \quad (1)$$

- Emitir um alerta visual caso o navegante entre em uma área de risco.

3.3.2.4 Funcionalidade de "Retorno Seguro"

O aplicativo conta com uma funcionalidade de "retorno" que permite ao usuário definir um ponto de origem (como uma marina ou porto) e retornar a ele de forma segura. Esta funcionalidade utiliza:

- **Cálculos de direção e distância** baseados nos dados de GPS do usuário e dos sensores da bússola.
- **Seta de orientação no aplicativo**, indicando a direção correta para o retorno ao ponto inicial. Essa função é útil em situações de baixa visibilidade ou condições climáticas adversas, oferecendo uma camada adicional de segurança.

3.4 Usabilidade e Acessibilidade do Aplicativo

Durante o desenvolvimento do aplicativo, foram seguidas boas práticas de usabilidade, com foco em:

- **Interfaces intuitivas** que facilitam o uso em condições de navegação.
- **Acessibilidade** para garantir que o aplicativo possa ser utilizado por navegantes com diferentes níveis de experiência.

3.4.1 Testes de Usabilidade

Antes da implementação final, o aplicativo passou por uma série de testes de usabilidade em condições simuladas de navegação e condições reais de navegação, para garantir sua eficácia em todas as condições.

4 RESULTADOS

4.1 Levantamento de Dados sobre Acidentes

A coleta de dados inclui informações de fontes oficiais e registros de órgãos competentes, permitindo a identificação dos principais fatores de risco. Os dados revelaram padrões significativos, como a predominância de acidentes em determinadas áreas. Esta análise possibilitou a identificação de áreas críticas que exigem maior atenção e prevenção.

4.2 Painel Interativo para Visualização dos Dados

As informações levantadas foram organizadas em um painel interativo, que apresenta um mapa visual dos acidentes. Este recurso permite aos usuários acessar dados de forma clara e intuitiva, destacando as regiões com maior incidência de ocorrências. A estruturação dos dados facilita a compreensão dos riscos associados a diferentes áreas.

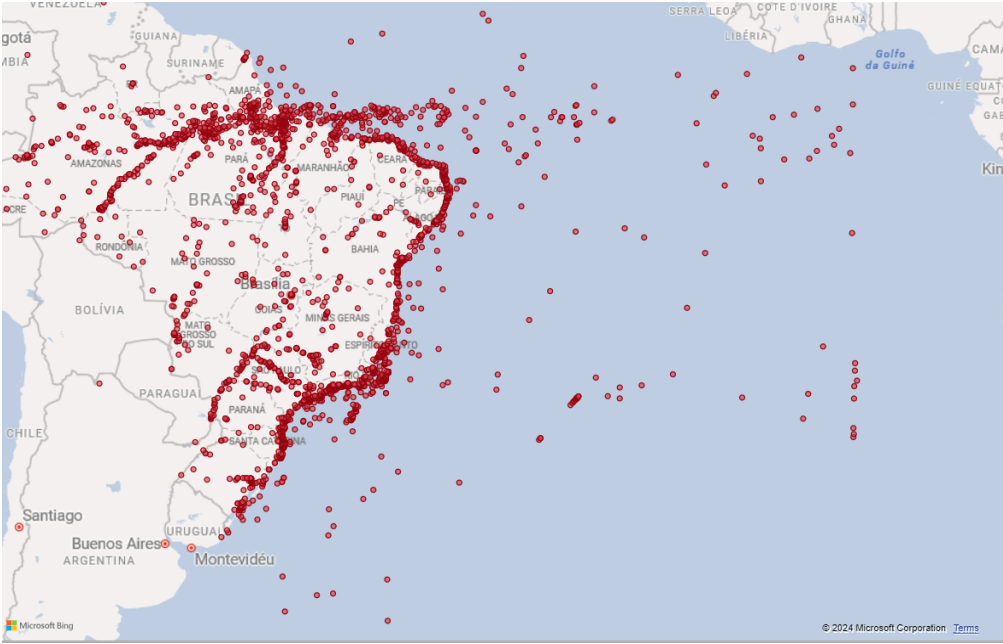
4.2.1 Funcionalidades do Painel

4.2.1.1 Mapa Interativo

O mapa destaca as regiões com maior incidência de acidentes, utilizando cores e ícones para indicar a gravidade e a frequência das ocorrências.

Os usuários podem clicar nos pontos de acidentes para acessar informações específicas, como estatísticas de acidentes, tipos de incidentes e tendências ao longo do tempo.

Figura 2 – Mapa do painel interativo

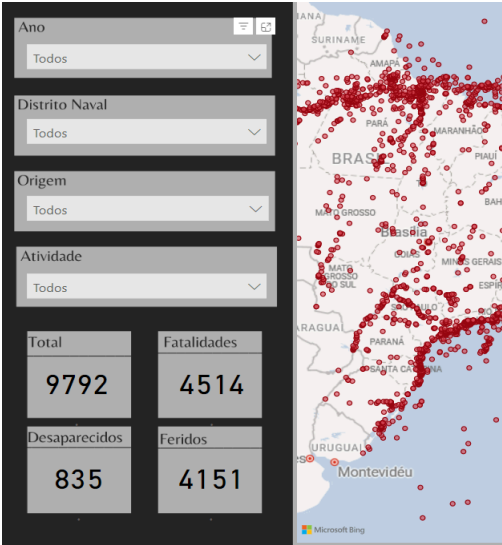


Fonte: Autoria própria, 2024.

4.2.1.2 Filtros Personalizáveis

É possível aplicar filtros para visualizar dados por tipo de acidente, período específico ou características demográficas, tornando a análise mais relevante para diferentes contextos.

Figura 3 – Filtros do painel interativo



Fonte: Autoria própria, 2024.

4.2.1.3 Relatórios Visuais

O painel gera relatórios gráficos e infográficos que resumem as principais descobertas, facilitando a comunicação de informações para diferentes públicos, como gestores de segurança, autoridades locais e a comunidade.

4.3 Aplicativo Móvel

Neste capítulo, são apresentados os resultados obtidos a partir do desenvolvimento e testes do aplicativo móvel voltado para a segurança na navegação. Para um detalhamento completo sobre a estrutura e lógica de funcionamento do aplicativo, consultar o Apêndice C.

4.3.1 Desenvolvimento do Aplicativo Móvel

O processo de desenvolvimento do aplicativo focou em garantir que as funcionalidades essenciais fossem implementadas de maneira eficiente, considerando o uso em ambientes offline. A plataforma Android foi escolhida, utilizando o Android Studio e a linguagem Java, o que possibilitou um desenvolvimento focado na compatibilidade com diversos dispositivos móveis.

Figura 4 – Página inicial do aplicativo

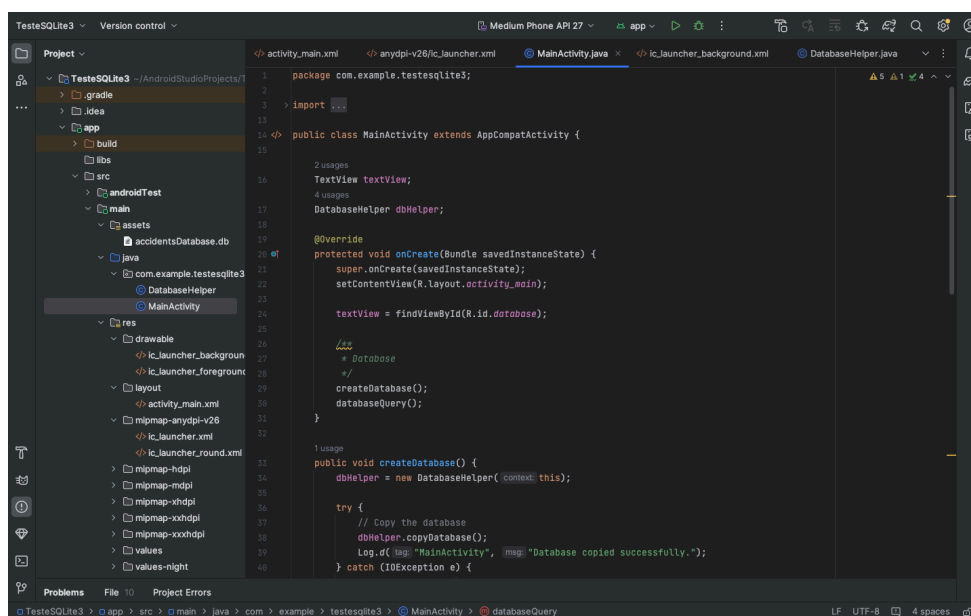


Fonte: Autoria própria, 2024.

4.3.2 Ambiente de Desenvolvimento

O desenvolvimento ocorreu no Android Studio, aproveitando sua robustez e integração com as ferramentas necessárias para acessar os sensores de GPS, magnetômetro e acelerômetro dos dispositivos. A escolha de um ambiente de desenvolvimento consolidado garantiu a estabilidade do aplicativo, especialmente em ambientes remotos, onde a conexão com a internet é limitada ou inexistente.

Figura 5 – IDE Android Studio



Fonte: Autoria própria, 2024.

4.3.3 Funcionalidades Implementadas

As funcionalidades desenvolvidas no aplicativo foram testadas para assegurar seu correto funcionamento em situações reais de navegação. Entre as funcionalidades, destacam-se a exibição em tempo real das coordenadas geográficas, a bússola digital integrada, o sistema de alertas baseado em histórico de acidentes e a função de "voltar para casa", todas desenvolvidas com foco na navegação segura em mar aberto.

4.3.4 Usabilidade e Acessibilidade do Aplicativo

O design do aplicativo seguiu princípios de usabilidade e acessibilidade, visando garantir uma experiência intuitiva, mesmo para usuários com pouca familiaridade com dispositivos móveis ou navegação.

4.3.5 Testes de Usabilidade

Os testes de usabilidade foram realizados em dois contextos: simulações em ambiente controlado e testes em navegações reais. Durante esses testes, foram avaliadas a clareza da interface, a precisão dos dados exibidos e a facilidade de uso das funcionalidades em condições adversas, como baixa visibilidade e variação de sinal de GPS. O feedback dos usuários foi utilizado para realizar ajustes, otimizando ainda mais a experiência e a segurança na utilização do aplicativo.

4.3.5.1 Testes em ambientes controlados

Os testes em ambiente controlado (terrestre) foram realizados para validar a eficácia do aplicativo de navegação desenvolvido. Durante esses testes, foram utilizados um GPS de mão (Garmin Etrex 32x) e uma bússola para comparar a precisão e a confiabilidade das informações fornecidas pelo aplicativo.

O GPS de mão foi responsável por fornecer dados de coordenadas geográficas (latitude e longitude), enquanto a bússola foi utilizada para verificar a direção indicada pelo aplicativo, a fim de validar a orientação do usuário em diferentes pontos.

Estes testes permitiram avaliar a precisão dos cálculos de navegação e a capacidade de integração dos sensores do dispositivo, garantindo que o aplicativo funcione de maneira confiável antes de ser testado em condições reais de navegação no mar.

4.3.5.2 Testes em ambientes reais

O *MarSeguro* foi testado em uma embarcação real, no navio PLSV Sapura Diamante, em condições reais de navegação. O teste foi realizado com o apoio do 1ON Eduardo Veríssimo, imediato do navio. Durante os testes, o aplicativo demonstrou excelente

desempenho, emitindo alertas com precisão e fornecendo informações sobre os acidentes em tempo real.

A escolha por uma embarcação de grande porte equipada com tecnologias avançadas de navegação, como plotter com carta náutica, radar, sonar, GPS e sensores meteorológicos, teve como objetivo garantir a validação dos dados fornecidos pelo aplicativo em comparação com sistemas tradicionais amplamente utilizados na navegação. Dessa forma, foi possível verificar a precisão e confiabilidade das informações geradas.

Caso os testes iniciais fossem realizados diretamente em uma embarcação de pesca artesanal, que geralmente dispõe de poucos recursos tecnológicos, haveria uma limitação na análise da precisão dos dados devido à falta de parâmetros para comparação. Além disso, durante essa fase de validação, o aplicativo poderia ser utilizado como ferramenta principal de navegação pelos pescadores, e possíveis falhas ou bugs poderiam comprometer a segurança. Dessa forma, a realização dos testes em uma embarcação equipada com sistemas completos permitiu uma avaliação mais segura e confiável antes da disponibilização do aplicativo para embarcações menores.

4.3.5.2.1 Materiais utilizados para os testes em ambiente real

Para garantir a precisão e a confiabilidade dos testes realizados a bordo do PLSV Sapura Diamante, foram utilizados diversos equipamentos e tecnologias de navegação. Esses materiais permitiram comparar os dados fornecidos pelo *MarSeguro* com os sistemas tradicionais do navio, validando a eficácia do aplicativo em condições reais de operação.

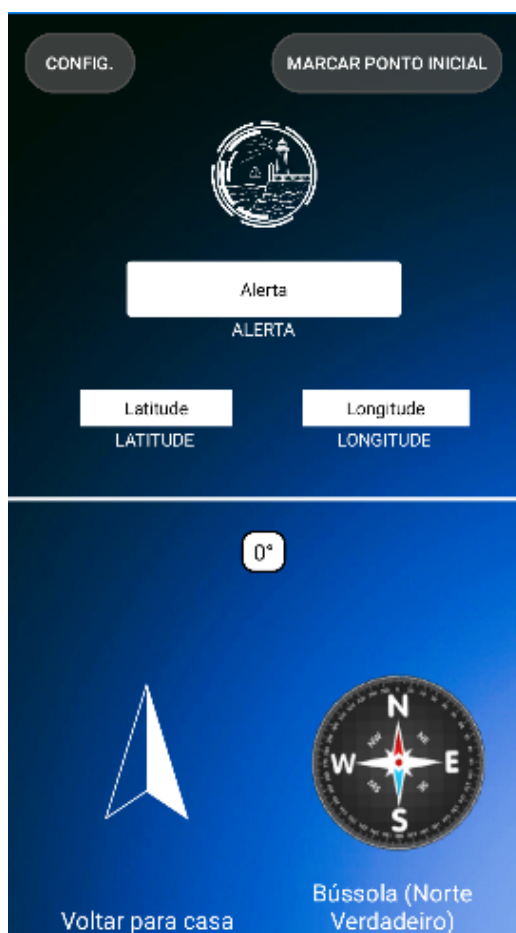
Os principais materiais utilizados nos testes foram:

- **Plotter com carta náutica** – Utilizado para verificar a precisão das coordenadas fornecidas pelo aplicativo em comparação com as rotas marítimas oficiais.
- **GPS do navio** – Serviu como referência para validar a localização e o rastreamento do deslocamento da embarcação.
- **Bússola magnética e eletrônica** – Comparada com a bússola digital do aplicativo para avaliar a precisão da direção informada.
- **Sensores meteorológicos** – Permitiu avaliar o impacto de condições climáticas, como vento e correnteza, na precisão dos alertas do aplicativo.

- **Piloto automático** – Manteve a embarcação em rotas controladas, reduzindo interferências externas e permitindo testes mais precisos.

A combinação desses equipamentos possibilitou uma avaliação detalhada do desempenho do aplicativo, garantindo que suas funcionalidades fossem testadas em um ambiente operacional real.

Figura 6 – Páginas principais do App



Fonte: Autoria própria, 2024.

Figura 7 – Testes do aplicativo



Fonte: Autoria própria, 2024.

5 CONCLUSÃO

A conclusão deste projeto destaca a importância crítica da solução tecnológica desenvolvida para a segurança na navegação. Os dados históricos de acidentes marítimos revelam padrões preocupantes que não podem ser ignorados: a incidência de acidentes em áreas específicas e em certas condições climáticas continua a ameaçar a vida de navegantes e a integridade das embarcações. Nesse contexto, a criação de um aplicativo que emite alertas em tempo real se torna não apenas relevante, mas essencial.

O painel interativo permite a visualização clara dos riscos, fundamental para decisões informadas. Entretanto, o sucesso desta ferramenta depende da adoção e conscientização entre os navegantes. É vital que a comunidade marítima compreenda a importância de utilizar essa tecnologia inovadora. Diante da realidade preocupante dos acidentes marítimos, este projeto aborda uma lacuna significativa na segurança da navegação, destacando a urgência de ferramentas eficazes que possam salvar vidas.

Assim, o desafio permanece: garantir que essa solução acessível e independente chegue ao maior número possível de navegantes, promovendo um ambiente mais seguro nas águas. Para alcançar esse objetivo, sugestões de melhoria incluem a refatoração do app para seguir a arquitetura MVC, a integração com GPS e relógios Garmin, a realização de testes com pescadores e pesquisas de aceitação do app, além de explorar a possível abertura de uma startup. Outro passo importante seria a transformação do app em uma solução multiplataforma, abrangendo Android e iOS, para aumentar sua acessibilidade e adoção.

Um dos grandes avanços deste aplicativo é sua capacidade de funcionar de forma autônoma, sem depender de conexão de rede de internet. Isso significa que navegantes podem receber alertas e utilizar todas as funcionalidades essenciais, como a exibição de coordenadas e a bússola digital, mesmo em locais remotos, onde a cobertura de internet é inexistente. Essa autonomia é crucial em situações de emergência, onde cada segundo conta e a capacidade de se orientar corretamente pode ser a diferença entre um retorno seguro e um acidente.

REFERÊNCIAS

- [1] CENTRO DE INFORMAÇÕES DA MARINHA (CIRM). Amazônia Azul. 2023. Disponível em: <https://www.marinha.mil.br/secirm/pt-br/amazoniaazul>. Acesso em: 25 set. 2024.
- [2] PORTOS E COSTAS. Acidentes de navegação e lições aprendidas. 2022. Disponível em: <https://www.marinha.mil.br/dpc/node/3405>. Acesso em: 22 set. 2024.
- [3] BRASIL. Marinha do Brasil – Aquaviários. Portal Brasileiro de Dados Abertos, 2024. Disponível em: <https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/marinha-do-brasil---aquaviarios>. Acesso em: 30 jan. 2025.
- [4] MARINHA DO BRASIL. Segurança da Navegação e Defesa do Meio Ambiente Marinho. Disponível em: <https://www.marinha.mil.br>. Acesso em: 01 out. 2024.
- [5] SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA PARA NAVEGAÇÃO MARÍTIMA. 2021. Revista de Engenharia Marinha. Disponível em: <https://www.revistaengenhariamarinha.com>. Acesso em: 01 out. 2024.
- [6] G1. Barco de pesca naufraga e pescador desaparece no litoral do ES. 2021. Disponível em: <https://g1.globo.com/es/espírito-santo/noticia/2021/09/30/barco-de-pesca-naufraga-e-pescador-desaparece-no-litoral-do-es.ghml>. Acesso em: 01 out. 2024.
- [7] Tribuna Online. Três pescadores são resgatados após naufrágio de barco em Vila Velha. 2021. Disponível em: <https://tribunaonline.com.br/cidades/tres-pescadores-sao-resgatados-apos-naufragio-de-barco-em-vila-velha-94970?home=esp%C3%ADrito+santo>. Acesso em: 01 out. 2024.
- [8] INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). Análise de Dados de Navegação Marítima e Prevenção de Acidentes. Jornal de Ciências Marinhas, v. 15, n. 3, p. 102-112, 2020.
- [9] MARINHA DO BRASIL. Segurança na Navegação e Regulação das Atividades Pesqueiras. Disponível em: <https://www.marinha.mil.br>. Acesso em: 01 out. 2024.
- [10] SILVA, J. R. & COSTA, L. F. Gestão de Pesca e Sustentabilidade: Comparação entre Pesca Artesanal e Industrial. Journal of Marine Resource Management, v. 45, n. 4, p. 102-115, 2023. Disponível em: <https://periodicos.ufpa.br/index.php/pnaea/article/view/11092/0>. Acesso em: 01 out. 2024.
- [11] FUNDAÇÃO DE PESCA E AGRICULTURA (FPA). Impactos Ambientais da Pesca Industrial: A Necessidade de Tecnologias Sustentáveis. Pesca e Meio Ambiente, v. 12, n. 3, p. 25-40, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/mpa/pt-br/assuntos/pesca/pesca-no-brasil>. Acesso em: 01 out. 2024.
- [12] MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA). Pesca Sustentável: Políticas e Práticas para a Pesca Artesanal e Industrial. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura>. Acesso em: 01 out. 2024.

[13] BOMBARCO. GPS: Como funciona e sua importância na navegação. 2024. Disponível em: <https://www.bombarco.com.br/editorial/noticias/gps>. Acesso em: 01 out. 2024.

[14] GOOGLE DEVELOPERS. Introdução ao Android Studio. 2024. Disponível em: <https://developer.android.com/studio/intro?hl=pt-br>. Acesso em: 01 out. 2024.

[15] GOOGLE DEVELOPERS. Requisitando permissões de localização. Disponível em: <https://developer.android.com/develop/sensors-and-location/location/permissions?hl=pt-br>. Acesso em: 25 set. 2024.

[16] GOOGLE DEVELOPERS. Sensores de movimento. Disponível em: https://developer.android.com/develop/sensors-and-location/sensors/sensors_motion?hl=pt-br. Acesso em: 25 set. 2024.

APÊNDICE A – Estrutura do banco de dados do painel interativo

Este apêndice apresenta a estrutura do banco de dados utilizado no painel interativo de monitoramento de acidentes marítimos. O banco de dados foi projetado para armazenar e organizar informações detalhadas sobre Acidentes náuticos, permitindo sua visualização e análise.

A.1 Estrutura e Organização do Banco de Dados do Painel Interativo

O banco de dados é estruturado em uma tabela principal que centraliza os registros de acidentes marítimos. Cada linha representa um acidente registrado, e as colunas contêm informações essenciais para a análise dos eventos.

Tabela 1 – Estrutura do banco de dados do painel interativo

Coluna	Descrição
Nome	Nome da embarcação envolvida no acidente
DN	Distrito naval
Origem	Porto ou local de origem da embarcação antes do acidente
OM Conduz	Organização Militar responsável pela investigação do acidente
Bandeira	Nacionalidade da embarcação
AB	Arqueação bruta da embarcação, indicando seu porte
Comprimento (m)	Comprimento total da embarcação em metros
Hora real	Horário exato do acidente, registrado em formato 24 horas (horário de Brasília)
Data	Data do acidente no formato dia/mês/ano
Tipo	Classificação do tipo de acidente (ex.: naufrágio, colisão, incêndio)
Navegação	Tipo de navegação realizada no momento do acidente (ex.: apoio marítimo, cabotagem,

	longo-curso)
Atividade	Atividade desempenhada pela embarcação (ex.: pesca, transporte de carga, recreação)
Propulsão	Tipo de propulsão da embarcação (ex.: motor, vela, mista)
Descrição da natureza	Descrição detalhada da natureza do acidente
Vítimas fatais	Número de vítimas fatais confirmadas
Feridos	Número de pessoas feridas no acidente
Desaparecidos	Número de desaparecidos após o acidente
Nº de inscrição	Número de registro da embarcação
Material do casco	Material de construção do casco da embarcação (ex.: aço, madeira, fibra de vidro)
Antepara de alagamento	Indicação sobre a existência de anteparas de alagamento na embarcação (sim/não)
Latitude decimal	Latitude exata do local do acidente, em coordenadas decimais
Longitude decimal	Longitude exata do local do acidente, em coordenadas decimais

Fonte: Autoria própria, 2025.

A.2 Exemplo de Registro No Banco de Dados do Painel Interativo

A seguir, apresenta-se um exemplo de registro do banco de dados utilizado no dashboard de acidentes marítimos, no formato JSON:

```
{
  "acidente": {
    "Nome": "ALLIANZ",
    "DN": 8,
    "Origem": "CPFTPR",
    "OM conduz": "CPFTPR",
    "Bandeira": "BRASIL",
```

```
"AB": 0.8,  
"Comprimento (m)": 5.5,  
"Hora real": "22:00:00",  
"Data": "2019-01-10",  
"Tipo": "BOTE",  
"Navegação": "INTERIOR",  
"Atividade": "ESPORTE E RECREIO",  
"Propulsão": "MOTOR",  
"Descrição da natureza": "NAUFRÁGIO",  
"Vítimas fatais": 0,  
"Feridos": 0,  
"Desaparecidos": 1,  
"Nº de inscrição": "4054138918",  
"Material do casco": "ALUMÍNIO",  
"Antepara alagamento": null,  
"Latitude decimal": -23.28111111,  
"Longitude decimal": -49.07  
}  
}
```

APÊNDICE B – Estrutura do Banco de Dados SQLite3 do Aplicativo

Este apêndice descreve a estrutura do banco de dados utilizado no aplicativo, que foi desenvolvido em SQLite3. O banco de dados armazena informações relacionadas aos acidentes registrados, com o objetivo de fornecer dados essenciais para a visualização e análise no aplicativo. A tabela principal do banco de dados é denominada "Accidents", e sua estrutura foi projetada para otimizar consultas rápidas e eficientes.

B.1 Estrutura e Organização do Banco de Dados do Aplicativo

A tabela "Accidents" contém as seguintes colunas:

Tabela 2 – Estrutura do banco de dados do aplicativo

Coluna	Descrição
Id	Identificador único do acidente
Natureza	Descrição da natureza do acidente (ex.: ABALROAMENTO, COLISÃO)
Latitude	Latitude do local do acidente, representada em coordenadas decimais
Longitude	Longitude do local do acidente, representada em coordenadas decimais
Peso	Peso ou gravidade do acidente, atribuído com base em critérios específicos (ex.: 5 representa um acidente de grande impacto)

Fonte: Autoria própria, 2025.

B.2 Exemplo de Registro no Banco de Dados do Aplicativo

Um exemplo de linha no banco de dados é:

Tabela 3 – Exemplo de registro no banco de dados do aplicativo

ID	Natureza	Latitude	Longitude	Peso
1	ABALROAMEN TO	-22.9333	-43.8803	4

Fonte: Autoria própria, 2025.

Neste exemplo, a linha representa um acidente classificado como "ABALROAMENTO", ocorrido em um local específico (latitude: -22.9333, longitude: -43.8803) e com um peso de gravidade 4, indicando um acidente de maior impacto.

B.3 Finalidade do Banco de Dados

O banco de dados SQLite3 foi escolhido devido à sua leveza e capacidade de execução eficiente em dispositivos móveis. Ele armazena informações cruciais para a operação do aplicativo, como a natureza do acidente, a localização e a gravidade, permitindo que os usuários acessem dados relevantes de forma rápida e prática.

Além disso, a estrutura simples e a pequena quantidade de dados permitem que o aplicativo funcione de forma fluida, mesmo em dispositivos com recursos limitados.

APÊNDICE C – Detalhamento do Aplicativo Móvel

Este apêndice apresenta uma visão detalhada do funcionamento do aplicativo móvel desenvolvido para aprimorar a segurança da navegação.

C.1 Sensores Utilizados

O aplicativo utiliza sensores do dispositivo móvel para fornecer informações essenciais ao usuário:

- **GPS:** Captura a posição da embarcação em tempo real, registrando latitude e longitude.
- **Magnetômetro:** Responsável por orientar a bússola digital integrada ao aplicativo.
- **Acelerômetro:** Auxilia na estabilização da bússola, reduzindo erros causados por movimentações bruscas da embarcação.

A combinação desses sensores permite que o aplicativo forneça informações precisas sobre a localização da embarcação e sua direção de navegação.

C.2 Banco de Dados

Para garantir o funcionamento offline, o aplicativo utiliza um banco de dados local SQLite3, onde são armazenados os registros de acidentes marítimos. A estrutura do banco de dados contém a tabela "Accidents", com as seguintes colunas:

- id (INTEGER PRIMARY KEY): Identificador único do acidente.
- natureza (TEXT): Tipo do acidente ocorrido.
- latitude (REAL): Coordenada geográfica do local do acidente.
- longitude (REAL): Coordenada geográfica do local do acidente.
- peso (INTEGER): Classificação da gravidade do acidente, utilizada para priorizar alertas.

Exemplo de linha armazenada no banco de dados:

```
{
  "id": 1,
  "natureza": "ABALROAMENTO",
```

```

"latitude": -22.9333,
"longitude": -43.8803,
"peso": 4
}

```

Esses dados são utilizados pelo sistema de alertas do aplicativo para informar o usuário sobre a proximidade de áreas de risco.

C.3 Cálculo de Distância

Para determinar a proximidade da embarcação em relação a áreas de risco, o aplicativo utiliza a fórmula de Haversine para calcular a distância entre dois pontos geográficos.

$$d = 2r \cdot \arctan2\left(\sqrt{\sin^2\left(\frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}\right) + \cos(\varphi_1) \cdot \cos(\varphi_2) \cdot \sin^2\left(\frac{\lambda_2 - \lambda_1}{2}\right)}, \sqrt{1 - \left[\sin^2\left(\frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}\right) + \cos(\varphi_1) \cdot \cos(\varphi_2) \cdot \sin^2\left(\frac{\lambda_2 - \lambda_1}{2}\right)\right]}\right) \quad (1)$$

Onde:

- $d \rightarrow$ Distância entre os pontos (em metros);
- $R \rightarrow$ Raio da Terra (aproximadamente 6.371 km);
- $\varphi_1, \varphi_2 \rightarrow$ Latitudes dos pontos em radianos;
- $\lambda_1, \lambda_2 \rightarrow$ Longitudes dos pontos em radianos.

Essa equação permite que o aplicativo calcule, com precisão, a distância entre a embarcação e os locais de acidentes registrados no banco de dados.

C.4 Cálculo do Rumo (Função voltar para casa)

Além da distância, o aplicativo também calcula o rumo entre a posição atual da embarcação e um ponto de destino, como uma área segura ou um acidente registrado. O cálculo do rumo segue a equação:

$$\text{bearing} = \left(\text{graus}\left(\arctan2\left(\sin(\Delta\text{lon}) \cdot \cos(\text{lat}_2), \cos(\text{lat}_1) \cdot \sin(\text{lat}_2) - \sin(\text{lat}_1) \cdot \cos(\text{lat}_2) \cdot \cos(\Delta\text{lon})\right)\right) + 360 \right) \bmod 360 \quad (2)$$

Esse cálculo permite que o usuário tenha um direcionamento preciso ao navegar até um ponto específico.

C.5 Funcionamento dos Alertas

O sistema de alertas compara a posição atual da embarcação com os registros de acidentes. Caso a embarcação entre dentro de um raio de segurança definido pelo usuário (por exemplo, 2 milhas náuticas), o aplicativo emite um alerta sonoro e visual.

O alerta contém informações detalhadas sobre o acidente registrado, permitindo que o usuário tome as precauções necessárias para evitar a área de risco.

C.6 Pseudo-Algoritmo do Funcionamento do Aplicativo

INICIAR aplicativo

CARREGAR banco de dados de acidentes

INICIAR sensores (GPS, Magnetômetro, Acelerômetro)

CARREGAR configurações do usuário (raio de aviso, aviso sonoro)

OBTER localização inicial e definir como "voltar para casa"

ENQUANTO aplicativo estiver em execução:

ATUALIZAR posição atual usando GPS

ATUALIZAR direção usando Magnetômetro

ATUALIZAR rumo para a localização inicial

PARA CADA acidente registrado no banco de dados:

CALCULAR distância entre a posição atual e o acidente (Fórmula de Haversine)

SE distância < raio de segurança configurado:

EXIBIR alerta com detalhes do acidente

SE aviso sonoro estiver ativado:

REPRODUZIR som de alerta

SE botão de reconfigurar localização inicial for pressionado:

EXIBIR AlertDialog de confirmação

SE confirmado:

ATUALIZAR localização inicial do "voltar para casa"

SE botão de configurações for pressionado:

NAVEGAR para a tela de configuração

PERMITIR alteração da distância de aviso e aviso sonoro

ATUALIZAR interface do usuário com posição, rumo e alertas

FIM ENQUANTO

FINALIZAR aplicativo

Esse pseudo-algoritmo reflete a lógica principal do aplicativo, garantindo que a função "voltar para casa" esteja sempre ativa, permitindo ao usuário configurar os avisos e mudar a localização inicial sempre que necessário.